

การสร้างชุดทดสอบ Java: ผลรอบที่ 2

กลุ่ม 14 / CP353201 Software Quality Assurance

CMA-ES และ FSCS-ART เปรียบเทียบกับ Claude และ Gemini ผ่าน KCU IntelSphere

ข้อมูล ณ 2026-10-01T22:58:38.808935+00:00 UTC

สถานะ: สำเร็จ 178/204 รอบตามแผนที่งานทดลองยังไม่ครบ และยังไม่ใช้หลักฐานการส่ง Classroom

ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลง

อ้างอิงเกณฑ์ SQA_Project_2026.pdf สำหรับการส่งรอบ 2: ใช้สองอัลกอริทึมและสองเครื่องมือ AI สร้าง unit tests ของ Java projects ใน Defects4J เปรียบเทียบ coverage, fault detection และ efficiency พร้อมโค้ด หลักฐาน รายงาน การนำเสนอและ demo

เจ้าของงานกำหนดให้ส่ง prompt ผ่าน <https://gen.ai.kku.ac.th/chat> เท่านั้น และเลือกเฉพาะ Claude กับ Gemini จึงใช้กลุ่มเปรียบเทียบใหม่ CMA-ES, FSCS-ART, KCU Claude และ KCU Gemini ผล Claude

โดยตรงและโมเดลตระกูลอื่นในชุดเดิมไม่รวมในผลหลัก ไม่อ้างว่าผู้สอนอนุมัติการเปลี่ยนเครื่องมือจากแผนรอบแรก

17 projects $\times$ 1 active bug/project $\times$ 3 run indices (101/102/103) $\times$ 4 approaches = 204 รอบ งบสูงสุด 30 วิธีทดสอบต่อชุด AI ส่วนอัลกอริทึมเสนอ 30 input vectors จำนวนนี้เป็นแผนที่งาน ไม่ใช่จำนวนที่โจทย์ระบุโดยตรง หนึ่ง bug ต่อ project ไม่ครอบคลุมทุก bug ในฐานข้อมูล

โปรเจกต์: Chart, Cli, Closure, Codec, Collections, Compress, Csv, Gson, JacksonCore, JacksonDatabind, JacksonXml, Jsoup, JXPath, Lang, Math, Mockito, Time

สถานะและจำนวนชุดทดสอบ

วิธี	สำเร็จ/51	โปรเจกต์/17	Test methods	ใช้เดิม	ทำใหม่	ขาด	ยังไม่สำเร็จ
CMA-ES	51/51	17/17	1,529	51	0	0	0
FSCS-ART	51/51	17/17	1,529	51	0	0	0
KCU Claude	25/51	13/17	646	3	22	4	22
KCU Gemini	51/51	17/17	988	13	38	0	0

จำนวน methods เป็นผลรวม declared methods ใน completed suites อาจมีสถานการณ์ซ้ำข้ามรอบ ไม่ใช่ unique scenarios และไม่คูณจำนวนการรัน fixed/buggy ผล failed/missing มีค่าการวัดที่ไม่มีเป็น null ไม่แทนด้วยศูนย์

มี fresh completed records ที่ซ้ำ identity กับผลเดิม 1 รายการ: Time/Gemini/102 เก็บผลใหม่เป็น secondary validation และคงผลเดิมเป็น primary ตามลำดับที่มีหลักฐานก่อน โดยไม่ใช่ fault/coverage เลือกผล จึงไม่เพิ่มจำนวนรอบหรือ methods ในตาราง primary ตรวจผลที่สำเร็จด้วย audit แยกตาม family รวม secondary โดยอ่านจำนวนล่าสุดจาก claude/gemini-evidence-audit.json

ผลเดิมผ่าน baseline audit 171/171 records การนำมาใช้ในชุดนี้อ้าง record path และ SHA-256

ไม่แก้ไขโมเดลหรือ generator เดิม เลือกเฉพาะผลอัลกอริทึมและคำตอบ KCU ที่ระบุ resolved model เป็น Claude/Gemini และ metadata ตรงกัน ผล KCU เดิมบางรายการมาจาก Auto Router ซึ่งแยกจากคำตอบใหม่ที่เลือก agent โดยตรง

วิธีสร้างอินพุตและ oracle

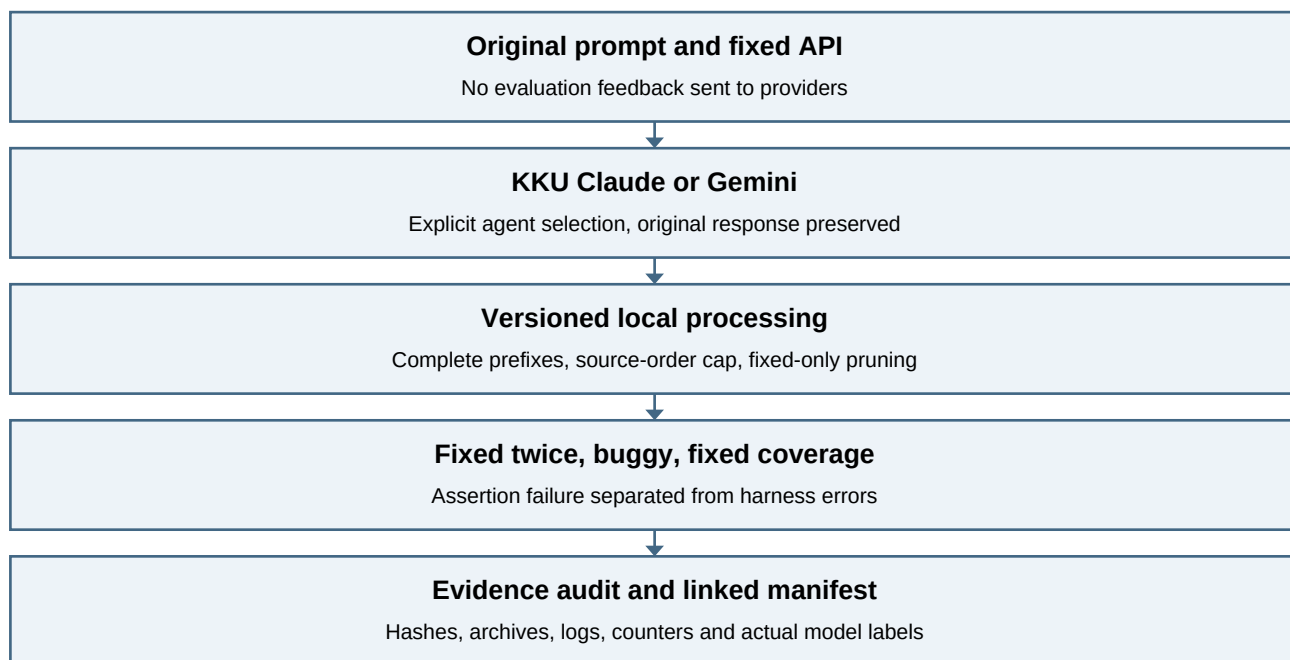
FSCS-ART เลือก candidate ที่มีระยะห่างต่ำสุดจากอินพุตก่อนหน้านี้มากที่สุดใน normalized input space ทำให้ชุดอินพุตกระจายตัว CMA-ES ปรับ mean, covariance และ step size ของการค้นหาตัวแปรต่อเนื่อง ตัว implementation ในงานนี้ใช้ความถี่ของ fixed behavior เป็น objective เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ output ไม่ใช่ coverage เป็น fitness

SqaProbe ใช้ signatures ที่มีทั้ง fixed และ buggy revisions รวมสมาชิก non-public ที่ reflection เข้าถึงได้ สร้าง scalar, enum, string, array, collection และ constructor fixture แบบจำกัด ทุก proposed input สังเกต fixed สองครั้ง เก็บเฉพาะผลคงที่และ input ไม่เข้ามาสร้าง assertions ผล opaque object ยืนยันได้เพียง runtime type ส่วน serialized output ยาวเกิน 16000 ตัวอักษรใช้ SHA-256 และ byte length ข้อจำกัดนี้ลดการทดสอบ object graphs และ stateful sequences

AI ใช้ prompt ต้นฉบับของแต่ละ project ใน ai-context/prompt.md ให้ fixed source/build/API context ใช้ prompt เดิมในแชทใหม่ต่อ attempt โดยคง run index ไม่ส่ง compile/error/coverage/buggy logs กลับให้ AI ได้คิดจากส่วน thinking ไม่ถือเป็น final source

เก็บ raw DOM-rendered response และ code blocks, model label จริง, เวลาเริ่มและเวลาสังเกตคำตอบ, URL และ screenshot ไม่อ้าง hidden temperature, token count หรือ resolved version ของ latest AI run indices เป็นหมายเลขรอบ ไม่ใช่ RNG seeds ของโมเดล

ขั้นตอนประเมินและหลักฐาน



สร้าง external JUnit suite ตามรุ่นที่ project รองรับ ประเมิน fixed ครั้งที่ 1 และ fixed ครั้งที่ 2 แล้วรัน buggy และเก็บ Cobertura coverage บน fixed นิยาม fault detected คือ assertion ผ่าน fixed ซ้ำแต่ล้มเหลวบน buggy โดยแยก compiler, harness และ timeout errors ออก อ่าน triggering test ประกอบก่อนสรุป semantic defect

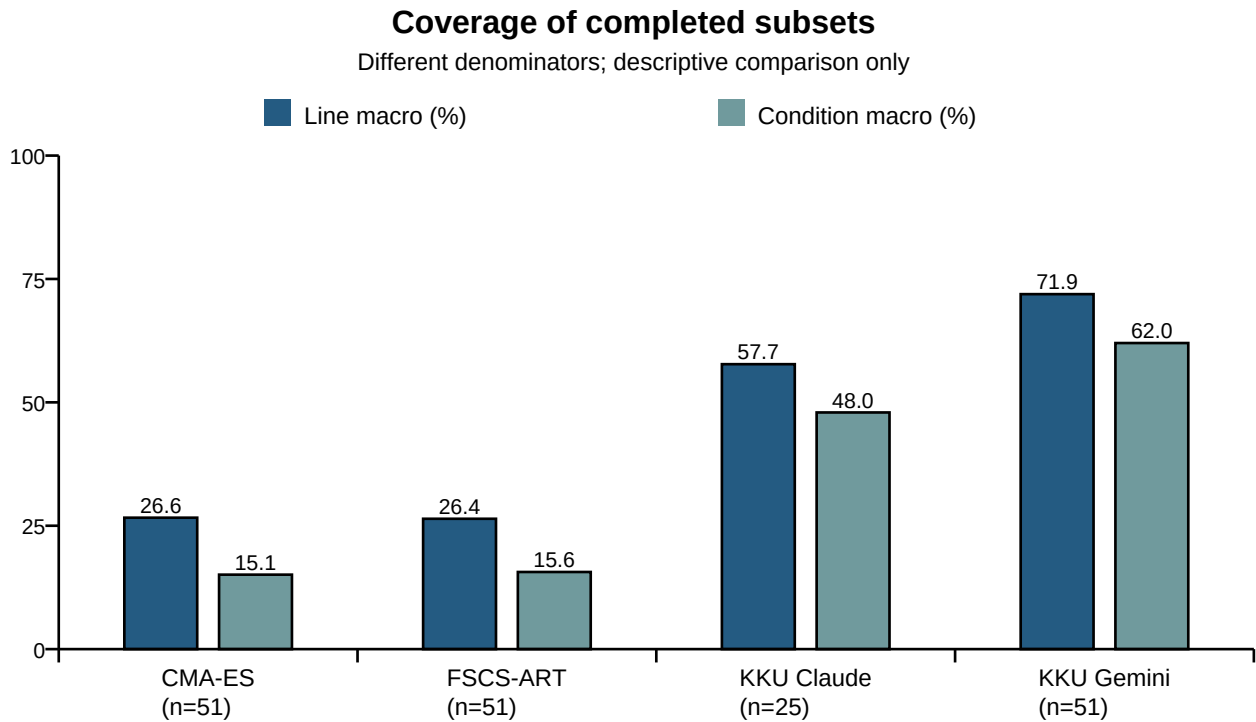
Coverage วัดเฉพาะ classes ที่แก้ไขเพื่อซ่อม bug ไม่ใช่ทุก class ใน project เก็บ covered/total counters, coverage.xml, command.json/log, failing_tests, suite archive และ processing snapshots ที่ตรวจ hash ได้

เครื่องใหม่ใช้ Ubuntu WSL, Java 11, Defects4J 3.0.1 commit

6d54320e0db5a357f9ab38a8e4d2e5aead7e1c09 ผล fixed source ของทั้ง 17 projects ตรวจ SHA ตรง

ai-context เดิม ดู environment receipts สำหรับ versions/checkouts ผล baseline มาจากอีกเครื่อง จึงมีผลของ hardware, host load, caches และ build overhead ต่อเวลา

RQ1: Coverage ของชุดที่สำเร็จ



Macro = ค่าเฉลี่ย covered/total ต่อ run; micro = ผลรวม covered / ผลรวม total ไม่ใช่ union coverage และนับโค้ดซ้ำข้ามรอบ ตัวหารและ successful subsets ต่างกัน จึงใช้ผลต่อไปนี่เชิงพรรณนา

วิธี	n	Line macro	Condition macro	Line micro
CMA-ES	51	26.6%	15.1%	21.3%
FSCS-ART	51	26.4%	15.6%	21.6%
KKU Claude	25	57.7%	48.0%	30.7%
KKU Gemini	51	71.9%	62.0%	60.8%

CMA-ES และ FSCS-ART มีครบ 51 รอบบน sample เดียวกัน Line macro ต่างกัน 0.22 percentage points ผลใกล้เคียงกันในค่าเฉลี่ย แต่ coverage ต่อบาง fixtures และแต่ละ project มีขนาด classes ต่างกัน การเทียบ AI ต้องดูตัวหารและกลุ่มตรงกันแยก เพราะ sample ที่สำเร็จมี composition ต่างจากอัลกอริทึม

RQ2: การตรวจพบ sampled bugs

วิธี	พบ/รอบที่วัดได้	พบ/bugs ที่วัดได้	อัตราระดับ bug
CMA-ES	9/51	5/17	29.4%
FSCS-ART	10/51	4/17	23.5%
KKU Claude	7/25	4/13	30.8%
KKU Gemini	23/51	9/17	52.9%

CMA-ES พบ 5/17 sampled bugs และ FSCS-ART พบ 4/17 แม้ FSCS-ART มีรอบที่พบ fault มากกว่า (10 เทียบกับ 9) การนับระดับ run จึงตอบต่างจากระดับ distinct bug และไม่ควรเลือกวิธีจากตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งโดยไม่ระบุนหน่วย

ตรวจพบซ้ำหลาย methods/runs ของ project-bug เดียวกันนับเป็นหนึ่ง bug ในอัตราระดับ bug การไม่ตรวจพบ sampled bug ไม่ยืนยันว่า suite ไม่มีประโยชน์ หรือ project ไม่มีข้อผิดพลาด

เปรียบเทียบวิธีในกลุ่มตรงกัน

มี 25 project-bug-index groups ที่ครบทั้งวิธี: Chart-1/s101, Cli-1/s101, Cli-1/s102, Cli-1/s103, Codec-1/s101, Codec-1/s102, Codec-1/s103, Collections-1/s101, Compress-1/s102, Compress-1/s103, Csv-1/s101, Csv-1/s102, Csv-1/s103, Gson-1/s101, JacksonCore-1/s101, JacksonCore-1/s103, Jsoup-1/s101, Jsoup-1/s102, Jsoup-1/s103, Lang-1/s101, Lang-1/s102, Math-1/s102, Mockito-1/s101, Mockito-1/s102, Time-1/s103

วิธี	n กลุ่มตรงกัน	Line macro	Condition macro	พบ/รอบ
CMA-ES	25	38.2%	21.0%	6/25
FSCS-ART	25	38.1%	21.9%	8/25
KKU Claude	25	57.7%	48.0%	7/25
KKU Gemini	25	78.0%	68.8%	11/25

กลุ่มตรงกันลดความต่างของ project/index แต่จำนวนกลุ่มน้อยและเลือกจากชุดที่ผ่านทั้งหมด ยังมี selection bias, model/version และ processing effort ที่ต่างกัน ไม่ใช่เป็น causal ranking และไม่ทดสอบนัยสำคัญกับ sample นี้

RQ3: Efficiency และความสำเเร็จของ workflow

วิธี	Compile ผ่าน/วัด	median evaluation (s)	median generation (s)
CMA-ES	51/51	55.64	13.50
FSCS-ART	51/51	54.42	13.61
KKU Claude	25/26	33.03	97.58
KKU Gemini	51/51	37.85	120.56

Compile rate ใช้เฉพาะ run ที่มีผล compile ชัดเจน ไม่รวม provider failures ที่ไม่ได้คอมไพล์ และไม่รวม attempt ที่ถูกเก็บเป็น history ก่อนซ่อม ค่า generation ของ AI เป็น submit-to-observed-completion upper bound รวมการรอผู้ปฏิบัติงาน ค่าอัลกอริทึมเป็นเวลาเครื่องวัด จึงเปรียบเทียบความเร็วโดยตรงไม่ได้

evaluation รวม build/JVM/test/coverage overhead และได้ผลของ cache warming งบ 30 proposed inputs กับ 30 AI methods ไม่ใช่ effort ที่เท่ากัน token/cost/model compute ไม่ปรากฏใน UI จึงไม่สร้างตัวเลขขึ้นเอง local repair/pruning ต้องดู history เพิ่ม ไม่ใช่เพียง final-run เวลา

การซ่อมและต้นทุนที่เปิดเผย

ใช้ source-order cap 30 methods, UI suffix cleanup และ fixed-only pruning สูงสุดสองรอบตาม processor ที่เก็บ hash ถ้าต้องเพิ่ม compatibility ใช้เวอร์ชันใหม่ เก็บ raw source และ failed attempts เดิม ห้ามแก้ expected values จาก buggy outcomes

เวอร์ชันใหม่ v30 คุ้ม complete prefix ของ Gemini Lang; v31 แก้ overload ambiguity ของ Time ด้วย (String)null โดยคง assertion; v32 คุ้ม complete prefix ของ Claude Jsoup; v33 คุ้ม Claude Cli; v34 คุ้ม Gemini Codec; v35 cast Collections iterator เป็น ResettableIterator; v36/v37 unbox Integer sibling index สองตำแหน่งของ Jsoup ตาม fixed compiler/API ใช้ source hashes ที่ระบุ ไม่อ้างว่าต้นฉบับ AI คอมไพล์ได้โดยไม่มี processing

เรียกผลที่ผ่านว่า AI-assisted with local processing เก็บ driver/source snapshots และ policies ที่มีจริง ไม่สร้าง policy ในอดีตย้อนหลัง v67 source ถูกตรึงก่อนใช้งาน แต่ไฟล์คำอธิบาย policy เขียนหลัง Closure/103 หยุดเพราะไม่มี test ก่อน execution และก่อนประเมิน Mockito; v68 และ v69-v72 เก็บ policy ก่อน invocation ของเวอร์ชันนั้น มี audit แบบเต็มเฉพาะ completed records และ audit provenance แยกตรวจ provider/failure/manifest ไม่มีการรับรองคะแนนจากผู้สอน

โมเดลและที่มาของแต่ละกลุ่ม

วิธี	label จริง	ที่มา	records
KKU Claude	claude-haiku-latest	new-kku-capture	40
KKU Claude	claude-sonnet-5	reused-audited-baseline	3
KKU Claude	claude-sonnet-latest	new-kku-capture	4
KKU Gemini	gemini-3.6-flash	reused-audited-baseline	6
KKU Gemini	gemini-flash	new-kku-capture	31
KKU Gemini	gemini-pro	new-kku-capture	7
KKU Gemini	gemini-pro	reused-audited-baseline	7

ตารางนับ records ที่มี label รวม failed records ส่วน metric tables นับเฉพาะ completed การรวมตระกูลโมเดลต่าง versions ใช้ตามข้อจำกัดบริการและแยกเปิดเผย ไม่อ้างว่าเป็นโมเดลเดียวกันหรือ independent deterministic repetitions

อุปสรรคและบทเรียน

ประวัติ attempts ก่อน checkpoint ล่าสุด: บัญชีเต็มแสดง Claude daily usage 100% ระหว่าง Compress/101 และ Gemini 100% หลัง Jsoup/103 ไม่ปรากฏ reset time ที่ยืนยันได้ Lang/Time เคย server busy, Math เคยไม่มี final code, Mockito และ Gemini Cli เคยถูกตัดก่อนมี method สมบูรณ์ จึงบันทึก failures แยกไว้ หาก primary ล่าสุดสำเร็จให้ใช้ summary ปัจจุบัน ไม่ดีความ failures ในอดีตเป็นสถานะสุดท้าย รอบวันที่ 2 ตุลาคม Claude Haiku แสดง 100% หลังคำตอบ Mockito/102; เจ้าของงานเลือกหยุดเก็บ AI และเตรียมชุดส่งจากผลล่าสุด ดู claude-quota-proof-20261002.png

ค่าตอบถูกตัดกลาง Java, overloaded APIs และ fixture differences ทำให้ raw output ใช้ไม่ได้ทันที การตรวจ parser/fixed ซ้ำและการเก็บ version history ช่วยก็ส่วนที่ใช้ได้โดยไม่ปิดบังปัญหา Coverage สูงยังไม่รับประกัน fault detection: อ่านตัวอย่าง Jsoup ใน demo-guide-kku-only.md และเปรียบเทียบ assertions กับ failing_tests

Operator incident: Math/102 exports ถูกบันทึกไป Lang/102 ชั่วคราวหลัง Lang ประเมินเสร็จ ก็ raw Lang response จาก evaluator snapshot และเรียกเซต Lang เดิมกลับมาได้ SHA ตรงทั้ง response และ Java source ภาพ/DOM exports เป็นการสังเกตใหม่ ไม่อ้างว่าเป็นภาพเดิม เก็บไฟล์ที่บันทึกผิดและ recovery receipt ใน results/validation/operator-capture-routing-20261001 Math ประเมินจาก request-start และ capture ที่แก้ routing ก่อนประเมิน

ภาคผนวก: ผลต่อโปรเจกต์

ตารางแสดงจำนวน completed runs / 3 ตัวอย่าง ให้ดู pending-runs.csv สำหรับ index และเหตุผลที่ยังขาด

Project	CMA-ES	FSCS-ART	KKU Claude	KKU Gemini
Chart	3/3	3/3	1/3	3/3
Cli	3/3	3/3	3/3	3/3
Closure	3/3	3/3	0/3	3/3
Codec	3/3	3/3	3/3	3/3
Collections	3/3	3/3	1/3	3/3
Compress	3/3	3/3	2/3	3/3
Csv	3/3	3/3	3/3	3/3
Gson	3/3	3/3	1/3	3/3
JacksonCore	3/3	3/3	2/3	3/3
JacksonDataBind	3/3	3/3	0/3	3/3
JacksonXml	3/3	3/3	0/3	3/3
Jsoup	3/3	3/3	3/3	3/3
JXPath	3/3	3/3	0/3	3/3
Lang	3/3	3/3	2/3	3/3
Math	3/3	3/3	1/3	3/3
Mockito	3/3	3/3	2/3	3/3
Time	3/3	3/3	1/3	3/3

การทำต่อและความครบของหลักฐาน

เพื่อนเพิ่มผลผ่าน KCU หลายบัญชีและรุ่น ได้แก่ Sonnet, Haiku, Gemini Pro และ Flash ใช้ Normal หรือ Explanatory ตามที่บันทึกไว้ รุ่นและบัญชีต่างกันจึงเป็นการเปรียบเทียบระดับตระกูล ไม่ถือว่าควบคุม configuration เหมือนกันทุกครั้ง ค่า account ที่ไม่ได้สังเกตในรอบใหม่เป็น null ไม่เดาจากชื่อผู้ใช้เครื่อง

เวอร์ชัน v38-v66 เก็บการซ่อม API/fixture การกู้ prefix และ pruning ตาม source snapshots และ policies ของแต่ละ run ตัวอย่าง v38 แก้ข้อตัวแปร Codec โดยไม่เปลี่ยน expected; v39 จัด XML reader ให้เป็น START_ELEMENT; เวอร์ชันหลังตัด methods ที่ fixed compiler ไม่รองรับ รุ่น v67 สำหรับคำตอบใหม่ใช้ Java fences ที่บันทึกจาก DOM และการประมวลผลทั่วไป ไม่เรียก compatibility repairs ของคำตอบเก่า; v68 กู้ Lang/101 เฉพาะ complete prefix ก่อน method header ที่ถูกตัด โดยตรวจ SHA ต้นฉบับก่อนรัน หากต้องเพิ่ม repair ให้ใช้เวอร์ชันใหม่

Mockito/101 และ /102 ใช้ v71/v72 ต่อจาก v70: ตัดทำ methods ที่เรียก Invocation.isVarArgs() ซึ่งไม่มีใน fixed API สำหรับ /101; เพิ่ม Object.class ให้ Hamcrest Matchers.any สำหรับ /102; ตัดอีกหนึ่ง method ต่อชุดที่ใช้ MatcherDecorator/VarargMatcher ผิดชนิดตาม fixed compiler ไม่แก้ assertions ของ methods ที่เก็บไว้ v69 หยุดที่ guard ก่อน execution เพราะสมมติว่ามี isVarArgs เพียงครั้งเดียว เก็บ source/policy และ input ที่ล้มเหลวไว้แยก ไม่ใช้ buggy outcomes เพื่อซ่อม

Mockito raw provider declarations มี 29 และ 36 methods ตามลำดับ ส่วน ai_raw_test_method_count ใน record นับหลัง compatibility repair ก่อน source-order cap ไม่ใช่จำนวนต้นฉบับ ดู raw-count-disclosure.json และ evaluated test_count สำหรับจำนวนที่รันจริง

JacksonDatabind/Claude/103 ในคำตอบใหม่เป็น scaffold: 24 annotations แต่ 23 methods มีเพียงคอมเมนต์ อีก method ทดสอบ SerializedString โดยไม่เรียก BeanPropertyWriter จึงบันทึก generation_failed ก่อน execution พร้อม exact-source-SHA และ quality-review.json ไม่เพิ่มยอด completed หรือสร้าง coverage ให้ชุดที่ไม่ได้รับ

Processing driver versions ใน completed primary records: base: 8, base_v13: 1, base_v16: 1, base_v18: 1, base_v19: 1, base_v23: 1, base_v30: 2, base_v31: 1, base_v32: 1, base_v33: 4, base_v34: 3, base_v35: 4, base_v36: 1, base_v37: 3, base_v38: 2, base_v39: 10, base_v4: 1, base_v40: 1, base_v42: 1, base_v43: 1, base_v44: 1, base_v45: 1, base_v49: 1, base_v50: 1, base_v51: 3, base_v52: 2, base_v53: 1, base_v54: 4, base_v55: 1, base_v57: 1, base_v59: 1, base_v6: 2, base_v60: 2, base_v63: 1, base_v65: 1, base_v66: 1, base_v67: 1, base_v68: 1, base_v71: 1, base_v72: 1 ชื่อเต็มและ source SHA อยู่ใน record ของแต่ละ run

Response Style ที่บันทึกใน completed primary AI captures: Normal: 4, not recorded: 72 ค่า not recorded หมายถึงหลักฐานเดิมไม่ได้รับ ไม่อนุมานว่า Normal

Execution evidence audit ล่าสุด: Claude fresh 22/22, Gemini fresh 39/39 รวม secondary ที่มีอยู่ใน batch ส่วนผล baseline ที่ reuse ตรวจแยก ไม่รวม failures เป็น completed

Provenance audit ตรวจ primary records 200 รายการ พบ 0 issues. ขอบเขตนี้ต่างจาก execution audit; ดู receipt จริง ไม่ใช่ receipt รุ่นเก่าที่ผ่านเป็นผลของชุดปัจจุบัน

วันที่ 2 ตุลาคมได้รับ ZIP เพิ่มภาพจากเพื่อน และนำเข้าภาพ provider-screen.png ที่ขาด 54 รายการ โดยไฟล์คำตอบและ metadata ที่อยู่คู่กันตรงกับของเดิม ไม่เขียนทับโค้ดหรือผลทดลองและไม่สร้างภาพย้อนหลัง บันทึก ZIP SHA, image SHA และการนำเข้าไว้ใน results/validation/provider-image-recovery-20261002/import-receipt.json ภาพที่เพิ่มไม่ได้อยู่ใน manifest เดิมของ ZIP ที่ได้รับ จึงวัด SHA แยกและจัดทำ manifest ใหม่ในชุดส่งที่แก้แล้ว ภาพส่วนตัวคงอยู่ใน ZIP ส่วน public Git เก็บเฉพาะ receipts และผลตรวจ

เหตุการณ์คืน CRLF ของ algorithm sources, การซ่อม driver metadata และ capture routing เก็บ receipts/bytes ก่อนแก้ไขใน results/validation ไม่เปลี่ยน experimental outcomes และต้องเปิดเผยข้อจำกัดของประวัติ

งานล่าสุดยังไม่ใช่การส่ง Classroom เจ้าของงานจะส่งเองก่อนเที่ยงคืนวันที่ 2 ตุลาคม 2026 เวลาไทย หากเก็บไม่ครบต้องส่งผลที่ตรวจแล้วพร้อม failed/missing ตามจริง

แหล่งข้อมูลและการทำซ้ำ

ผลลัพธ์: output/kku-only-20261001/summary.json, analysis.json, study-manifest.csv และ record.json ตาม paths ใน manifest ตรวจสอบ provenance-audit-current.json และ baseline/claude/gemini-evidence-audit.json ก่อนใช้ ทุก completed result ต้องผ่าน audit ที่มี record hash ตรงกัน

การทำซ้ำ: python3 scripts/study/kku_only.py status แล้วรัน audit_kku_provenance_v2.py สำหรับผลใหม่ใช้ evaluate_provider_normalized_vN.py ที่ตรง processing-policy-vN.json และ runtime paths ของเครื่องนี้ เก็บคำตอบผ่านหน้า KKU ด้วย exact original prompt ตาม docs/KKU_ONLY_CONTINUATION.md

เอกสารงาน: docs/reference/SQA_Project_2026.pdf แผน/วิธีเดิม: docs/study-protocol.md และ scripts/study/generate.py ข้อจำกัด AI ปัจจุบัน: results/study/kku-only-20261001/protocol.json

Hansen, N. (2016, revised 2023). The CMA Evolution Strategy: A Tutorial.
<https://arxiv.org/abs/1604.00772>

Chen, T. Y., Leung, H., & Mak, I. K. (2004). Adaptive Random Testing. ASIAN 2004, 320–329.
https://doi.org/10.1007/978-3-540-30502-6_23

Defects4J 3.0.1 official release documentation: docs/reference/defects4j-readme-v3.0.1.md และ
<https://github.com/rjust/defects4j/tree/v3.0.1>

ผู้จัดทำ

นายธนินธร อันทมนตร 673380043-6 / นายศุภกร กรมรินทร์ 673380061-4 / นายณัฏฐพล เพ็งพล 673380267-4 /
นายณัฐกรรณ์ อินธิสาร 673380268-2

รายชื่อจากรายงานรอบแรกของกลุ่ม 14 สถานะ GitHub/Classroom ให้ตรวจสอบ delivery-status.json
ไม่ได้ความว่าไฟล์ที่สร้างในเครื่องคือการส่งงานแล้ว